

Documento de Requisitos do Sistema

Lista de Compras

versão 2.0

Integrantes	R.A.
Aguinaldo Alves	403748-2025
Gustavo Pereira	428811-2026
Gustavo Miguel	393824-2025
João Pedro	424686-2026

Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Lista de Compras, que estamos desenvolvendo em linguagem Java como projeto da disciplina de Processo de Software e Engenharia de Requisitos, referente ao segundo bimestre do curso. O documento tem como objetivo apresentar as informações necessárias para o projeto, a implementação e os testes da aplicação, servindo de referência tanto para nós, autores do sistema, quanto para o professor responsável pela avaliação do trabalho.

Escopo do Produto

O sistema Lista de Compras é uma aplicação web de uso pessoal, pensada para ajudar o usuário a organizar as compras do dia a dia. A ideia partiu de uma necessidade comum: planejar as compras em diferentes estabelecimentos, como mercados, farmácias e lojas de conveniência, aproveitando os dias em que cada um costuma oferecer promoções.

Com o sistema, o usuário poderá cadastrar os estabelecimentos que costuma frequentar, os produtos que costuma comprar e montar listas de compras associando esses produtos a um estabelecimento específico. Dessa forma, o sistema contribui para um planejamento mais organizado das compras e ajuda a evitar esquecimentos na hora de ir ao mercado.

Por se tratar de um projeto acadêmico do segundo semestre, optamos por manter o escopo do sistema simples, priorizando as operações básicas de cadastro, consulta, edição e exclusão sobre as principais entidades da aplicação, sem a necessidade de recursos avançados como integração com serviços externos ou banco de dados robusto.

Descrição Geral do Produto

O sistema Lista de Compras é uma aplicação web desenvolvida em Java, destinada a um único usuário por instalação, sem múltiplos perfis de acesso. Ao ser iniciado, o sistema apresenta uma tela principal com um menu contendo cinco opções, cada uma direcionando o usuário para uma tela específica:

1. Dar nome às suas listas (cadastrar lista de compras);
2. Cadastrar um estabelecimento;
3. Cadastrar um produto;
4. Criar uma lista de compras, associando estabelecimento, lista e produtos;
5. Sair do sistema.

Em todas as telas de cadastro, além de incluir um novo registro, o usuário pode consultar, editar e excluir os registros já existentes. O domínio do problema envolve, assim, quatro entidades principais: lista de compras, estabelecimento, produto e item de lista, este último representando a associação entre uma lista, um estabelecimento e os produtos desejados.

Interfaces com o Produto

Por ser uma aplicação standalone, voltada para uso individual, identificamos apenas um ator interagindo diretamente com o sistema, conforme descrito na tabela a seguir. Não há outros sistemas, dispositivos de hardware específicos ou integrações externas envolvidos nesta versão do projeto.

Ator	Descrição
------	-----------

Usuário	Pessoa que utiliza o sistema para cadastrar suas listas de compras, os estabelecimentos que frequenta e os produtos que costuma comprar, além de montar e consultar suas listas de compras.
---------	---

Requisitos

Nesta seção apresentamos as características que o sistema deve possuir, por meio da especificação dos requisitos funcionais e não funcionais. Cada requisito recebe um identificador único, seguindo o padrão "[RF001] <nome do requisito>" para requisitos funcionais e "[NF001] <nome do requisito>" para requisitos não funcionais, sendo a parte numérica incrementada a cada novo requisito.

Como o sistema Lista de Compras tem um escopo pequeno, optamos por não agrupar os requisitos em subseções, mantendo a numeração sequencial simples (RF001, RF002, ... e NF001, NF002, ...).

Para estabelecer a prioridade de cada requisito, adotamos as denominações essencial, importante e desejável. Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento e que, portanto, precisa ser implementado obrigatoriamente. Importante é o requisito sem o qual o sistema até funciona, mas de forma não satisfatória, devendo ser implementado sempre que possível. Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema e que pode ficar para uma versão futura, caso não haja tempo hábil para implementá-lo.

Requisitos Funcionais

A seguir, documentamos todos os requisitos funcionais do sistema Lista de Compras.

[RF001] Exibir menu principal

Descrição: O sistema deve exibir, ao ser iniciado, uma tela principal com um menu contendo as opções "Cadastrar lista de compras", "Cadastrar estabelecimento", "Cadastrar produto", "Criar lista de compras" e "Sair do sistema", permitindo que o usuário selecione a funcionalidade desejada.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	-					

Lista de Compras

Organize suas compras por estabelecimento e nunca mais esqueça nada.



1. Cadastrar lista de compras

Dar nome às suas listas



2. Cadastrar estabelecimento

Mercados, farmácias e mais



3. Cadastrar produto

Foto, descrição e unidade



4. Criar lista de compras

Associar produtos a um local



5. Sair do sistema

Encerrar a aplicação



[RF002] Cadastrar lista de compras

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma nova lista de compras, informando um nome para identificá-la.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF001					

[RF003] Consultar listas de compras

Descrição: O sistema deve exibir, na tela de cadastro de listas, a relação de todas as listas de compras já cadastradas.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF002					

Cadastrar lista de compras

Dê um nome às suas listas para depois montá-las com produtos e estabelecimentos.

Nome da lista *

Ex: Compras da semana

+ Adicionar

Listas cadastradas

3 lista(s)

NOME DA LISTA	AÇÕES
Compras da semana	 
Lista do mês	 
Churrasco de sábado	 

[RF004] Editar lista de compras

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário altere o nome de uma lista de compras já cadastrada.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF002, RF003					

[RF005] Excluir lista de compras

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário exclua uma lista de compras já cadastrada.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF002, RF003					

[RF006] Cadastrar estabelecimento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo estabelecimento, informando o nome do estabelecimento e os dias da semana em que costuma haver promoção, podendo selecionar mais de um dia.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
--------------------	---	-----------	--	------------	--	-----------

Ator(es):	Usuário
Requisitos associados:	RF001

MENU > CADASTROS

Cadastrar estabelecimento

Informe onde você costuma comprar e em quais dias há promoção.

Nome do estabelecimento *

Ex: Mercado Central

Dias de promoção

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

+ Adicionar

Estabelecimentos cadastrados

3 estabelecimento(s)

NOME	DIAS DE PROMOÇÃO	AÇÕES
Mercado Central	TerSex	
Farmácia Popular	Qua	
Padaria Bela Vista	—	

[RF007] Consultar estabelecimentos

Descrição: O sistema deve exibir, na tela de cadastro de estabelecimentos, a relação de todos os estabelecimentos já cadastrados, incluindo os dias de promoção informados.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF006					

[RF008] Editar estabelecimento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário altere os dados de um estabelecimento já cadastrado, como o nome e os dias de promoção.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF006, RF007					

[RF009] Excluir estabelecimento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário exclua um estabelecimento já cadastrado.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF006, RF007					

[RF010] Cadastrar produto

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo produto, informando uma foto do produto, a descrição do produto e a unidade de medida em que ele costuma ser comprado, por exemplo unidade, quilograma, litro, pacote ou caixa.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF001					

MENU > CADASTROS

Cadastrar produto

Guarde a foto, a descrição e a unidade em que costuma comprar cada produto.

Descrição do produto *

Ex: Arroz branco 5kg

Unidade de medida

Unidade

+ Adicionar

Produtos cadastrados

4 produto(s)

Arroz branco 5kg

Pacote

Leite integral

Litro

Sabonete

Unidade

Feijão carioca

Quilograma

[RF011] Consultar produtos

Descrição: O sistema deve exibir, na tela de cadastro de produtos, a relação de todos os produtos já cadastrados, incluindo a foto, a descrição e a unidade de medida de cada um.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF010					

[RF012] Editar produto

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário altere os dados de um produto já cadastrado, como a foto, a descrição e a unidade de medida.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF010, RF011					

[RF013] Excluir produto

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário exclua um produto já cadastrado.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF010, RF011					

[RF014] Criar lista de compras (montar lista)

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário monte uma lista de compras selecionando primeiro um estabelecimento já cadastrado, em seguida uma lista de compras já criada e, por fim, incluindo um ou mais produtos já cadastrados que deseja comprar naquele estabelecimento. Uma lista de compras, não necessariamente precisa de um estabelecimento vinculado.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF002, RF006, RF010					

MENU

Criar lista de compras

Escolha uma lista, o estabelecimento (opcional) e adicione os produtos desejados.

Lista de compras *

Compras da semana

Estabelecimento

Mercado Central

Produto

Arroz branco 5kg

Quantidade *

1

Valor unit. (R\$)

+ Adicionar item

Itens de "Compras da semana" em Mercado Central

3 item(ns)

PRODUTO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	AÇÕES
Arroz branco 5kg	Pacote	2	R\$ 24,90	R\$ 49,80	 
Leite integral	Litro	6	R\$ 5,50	R\$ 33,00	 
Sabonete	Unidade	4	R\$ 2,30	R\$ 9,20	 

TOTAL DE ITENS

12

VALOR TOTAL

R\$ 92,00

[RF015] Consultar itens de uma lista de compras

Descrição: O sistema deve exibir os produtos já incluídos em uma lista de compras, associados ao estabelecimento escolhido. Incluir totalizadores de quantidade e valores

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF014					

[RF016] Editar item de uma lista de compras

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário altere um item (produto) já incluído em uma lista de compras. Ter a possibilidade de incluir o valor dos produtos que estão sendo comprados.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF014, RF015					

[RF017] Excluir item de uma lista de compras

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário remova um item (produto) já incluído em uma lista de compras.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF014, RF015					

[RF018] Encerrar o sistema

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário encerre a aplicação ao selecionar a opção "Sair do sistema" na tela principal.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RF001					

Requisitos Não Funcionais

A seguir, documentamos todos os requisitos não funcionais do sistema Lista de Compras.

[NF001] Persistência de dados

Descrição: O sistema deve armazenar os dados cadastrados (listas de compras, estabelecimentos, produtos e itens) de forma que não sejam perdidos ao fechar a aplicação, utilizando arquivos ou estruturas de dados. Salvaremos os dados em arquivo TXT no formado JSON ou XML.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF002, RF006, RF010, RF014					

[NF002] Usabilidade da interface

Descrição: O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva, com navegação clara entre as telas, permitindo que o usuário utilize a aplicação sem necessidade de treinamento prévio.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF001					

[NF003] Compatibilidade de plataforma

Descrição: O sistema deve ser desenvolvido em linguagem Java e deve rodar sobre o sistema operacional Windows que possua a máquina virtual Java (JVM) instalada e rodará em modo Offline.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	-					

[NF004] Tempo de resposta

Descrição: As operações de consulta de listas, estabelecimentos, produtos e itens serão exibidas de forma rápida, considerando o volume reduzido de dados esperado para um uso pessoal.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☒	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF003, RF007, RF011, RF015					

[NF005] Validação de dados obrigatórios

Descrição: O sistema deve validar o preenchimento dos campos obrigatórios de cada cadastro, como o nome da lista, o nome do estabelecimento e a descrição do produto, exibindo uma mensagem ao usuário quando algum campo obrigatório não for preenchido.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF002, RF006, RF010, RF014					

[NF006] Armazenamento das fotos dos produtos

Descrição: O sistema poderá armazenar as fotos dos produtos em formato de imagem padrão (JPEG ou PNG) ou URL, mantendo a associação entre cada imagem / link e o respectivo produto cadastrado.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☒	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF010					